



Documentação de Avaliação de Requisitos

Avaliadores: Cascata Ágil

Equipe Avaliada: Guerreiros do Backlog

Produto: [Ibrada - Net](#)

1. Objetivo da Documentação

Este documento tem como finalidade registrar a avaliação técnica e qualitativa dos **Requisitos Funcionais (RFs)** e **Não Funcionais (RNFs)** elaborados pela equipe Guerreiros do Backlog sobre seu produto **Ibrada - Net**. O objetivo é oferecer feedbacks claros e acionáveis para apoiar a melhoria da especificação do projeto.

2. Diretrizes para a Avaliação

Para cada ponto analisado, a avaliação seguiu estritamente os critérios de avaliação:

1. **O que foi identificado:** Descrição clara da inconformidade ou ponto de melhoria.
2. **Por que isso representa um problema:** Justificativa técnica e os impactos no desenvolvimento ou validação.
3. **Qual ajuste é recomendado:** Sugestão prática e objetiva de correção.

3. Guia e Checklist de Verificação

3.1. O que verificar nos Requisitos Funcionais (RFs)

- O requisito expressa uma funcionalidade do sistema?
- O nome está escrito no formato verbo + objeto?
- Está claro quem interage ou quem se beneficia da funcionalidade?
- A descrição permite compreender o comportamento esperado?
- Existem requisitos excessivamente amplos, contendo várias funcionalidades?
- Há requisitos duplicados, sobrepostos ou conflitantes?
- Existem funcionalidades necessárias que não foram contempladas?
- O requisito está livre de termos vagos ou ambíguos?
- É possível relacioná-lo ao problema, aos objetivos e às características do produto?

3.2. O que verificar nos Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- O item realmente representa uma propriedade de qualidade ou restrição?
- A classificação atribuída está adequada?
- O RNF está associado ao sistema ou a uma funcionalidade relevante?
- A redação apresenta uma condição verificável?
- Há termos vagos (ex: "rápido", "intuitivo", "adequado", "fácil") sem critério objetivo?
- O requisito é viável no contexto do projeto?
- Existem outros RNFs não declarados que podem ser importantes ao projeto?



4. Tabela de Avaliação dos Requisitos

Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
RF04	Ambiguidade	Ambiguidade, contradição conceitual e termo vago	A descrição define o painel como "público", mas simultaneamente menciona que ele "permite interação com o gestor", gerando confusão sobre quem interage e qual é o objetivo dessa interação. Além disso, o termo "interação" é vago.	Separar a visualização pública dos indicadores de eventuais fluxos de contato ou gestão. Exemplo: <i>"Exibir indicadores de impacto dos projetos em um painel de acesso público."</i>
RF05	Clareza	Comportamento incompleto e omissão de ator	O requisito foca na apresentação do formulário, mas omite qual usuário interage com ele e qual é o comportamento esperado do sistema após o preenchimento e submissão dos dados.	Explicitar o ator e o fluxo de processamento. Exemplo: <i>"Permitir que o usuário preencha um formulário de triagem guiado com campos simplificados para identificar o tipo de solicitação e seu perfil, armazenando os dados no sistema."</i>
RF07	Clareza	Redação focada em interface (artefato visual) e termos vagos	A descrição inicia-se definindo uma "Página detalhada", descrevendo um elemento de tela em vez de uma ação ou comportamento funcional do sistema. O trecho "mecanismos simplificados de compartilhamento" é vago.	Descrever a ação do sistema em vez da página visual e detalhar o escopo. Exemplo: <i>"Permitir que o usuário visualize informações completas de uma experiência de ecoturismo selecionada e forneça opções para o compartilhamento do conteúdo."</i>



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
RF08	Omissão / Clareza	Ator não especificado de forma direta na ação.	A descrição fala em "Permitir cadastro de novas contas", mas não deixa explícito quem executa a ação. É o próprio visitante que se cadastra sozinho ou um gestor que faz isso por ele? A frase está na voz passiva e deixa isso um pouco solto.	Reescrever focando na ação do ator de forma ativa. Ex: "Permitir que um visitante se cadastre no sistema para criar uma conta de cliente."
RF10	Escopo / Mistura de Conceitos	Mistura de funcionalidade com regra de segurança.	O requisito junta a ação principal (fazer login) com uma regra complexa de limitação de acesso entre clientes e gestores. Isso mistura o requisito funcional com restrições de segurança (que são Requisitos Não Funcionais ou Regras de Negócio).	Simplificar a descrição focando apenas na função. Ex: "Permitir que o cliente cadastrado acesse o sistema mediante validação de credenciais." O controle de acesso deve virar um Requisito Não Funcional (Segurança).
RF11	Subjetividade	Uso de termo vago e não testável.	A descrição utiliza a expressão "de forma segura". Em testes de software, "seguro" é um termo muito subjetivo para um requisito funcional simples. Como o desenvolvedor vai provar que o logout foi "seguro"?	Remover o termo vago para tornar o requisito claro e objetivo. Ex: "Permitir que o cliente encerre sua sessão ativa no sistema."



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
RF12	Granularidade	Requisito excessivamente amplo.	A descrição engloba selecionar experiência, visualizar um resumo e preparar o checkout. Isso é um fluxo inteiro contendo várias funcionalidades juntas, o que dificulta o rastreamento, o desenvolvimento e os testes da equipe.	Desmembrar esse fluxo em requisitos menores, atômicos e específicos. Ex: separar em "Selecionar pacote de ecoturismo", "Visualizar resumo da reserva" e "Confirmar reserva".
RF13	Padronização	Inconsistência terminológica.	Nos requisitos anteriores o ator é chamado de "cliente". Aqui no RF13 mudou para "usuário". Na Engenharia de Requisitos, "usuário" é genérico e pode causar confusão com outros perfis (como os gestores).	Padronizar o vocabulário em todo o documento para evitar ambiguidades. Substituir "usuário" por "cliente". Ex: "Permitir que o cliente realize o pagamento das suas reservas de pacotes de ecoturismo."
RF14	Foco em Solução (Interface)	Descrição focada em interface/solução.	A descrição cita "Oferecer um painel administrativo...", o que descreve um elemento de tela (interface), e não a funcionalidade em si (o que o sistema deve fazer com a informação).	Reescrever a descrição focando apenas na ação do ator, sem citar a interface. Ex: "Permitir que a equipe do IBRADA cadastre novas experiências de ecoturismo no sistema."
RF15	Funcional	Descrição focada em interface/solução e possível dependência ausente.	A descrição cita "Oferecer um painel administrativo...", focando em um elemento de interface em vez da ação. Além disso, sendo	Reescrever a descrição focando na ação do ator. Ex: <i>"Permitir que a equipe do IBRADA edite as informações de experiências de</i>



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
			um requisito de <i>edição</i> , levanta a suspeita sobre a ausência do requisito de <i>cadastro</i> .	<i>ecoturismo previamente cadastradas no sistema.</i> "
RF16 e RF17	Funcional	Inconsistência terminológica.	O nome dos requisitos fala em "produtos", mas a descrição cita "experiências de ecoturismo". Além disso, Habilitar e Desabilitar são essencialmente a mesma funcionalidade de alternância de status, separados em dois requisitos.	Unificar em um único requisito. Ex: Nome: <i>Alterar disponibilidade de experiências de ecoturismo</i> . Descrição: <i>"Permitir ao gestor habilitar ou desabilitar a disponibilidade de inscrição nas experiências de ecoturismo."</i> Padronizar o vocabulário em todo o documento.
RF18 e RF19	Funcional	Ciclo de vida da informação (CRUD) incompleto.	Os requisitos preveem o Cadastro (RF18) e a Edição (RF19) de oportunidades de voluntariado pelo gestor, mas não há requisitos permitindo que o gestor liste, visualize os detalhes ou exclua/inative essas oportunidades.	Adicionar requisitos complementares para fechar o ciclo. Ex: <i>"Excluir/Inativar oportunidades de voluntariado"</i> e <i>"Listar oportunidades cadastradas (Gestor)"</i> .
RF20	Funcional	Ambiguidade no nível de acesso e escopo da ação.	O título usa o verbo "Listar", mas a descrição menciona "visualizar". Além disso, o ator restrito é o "Voluntário".	Clarificar o ator e o escopo. Ex: Nome: <i>Listar oportunidades de voluntariado</i> . Descrição: <i>"Permitir que usuários (visitantes ou voluntários cadastrados) visualizem</i>



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
				<i>a lista de oportunidades abertas e seus respectivos detalhes."</i>
RF23	Clareza	Ambiguidade no ator da ação e erro gramatical de crase.	O nome "Candidatar voluntários" dá a entender que o sistema ou o gestor realiza a ação, e não o próprio voluntário. Tem um erro gramatical também em relação a crase antes do plural "à oportunidades"	Mudar o nome para "Candidatar-se a oportunidade" e corrigir o texto ("Permitir que o voluntário se candidatar a oportunidades abertas").
RF24	Atomicidade e Verificabilidade	Mistura de Autenticação (fazer login) com Autorização (restringir acesso a telas) e uso de termo vago.	Mistura a ação de autenticação (fazer login) com autorização/controle de acesso de gestores, além de usar a expressão vaga "limitação adequada"	Foque apenas no login ("Permitir que o voluntário acesse o sistema mediante validação de credenciais"). A restrição de acesso a telas de gestores deve ficar no requisito de controle de perfil (RBAC) - RNF04.
RF27 e RF28	Consistência e Não-Redundância	Divisão de ações do mesmo fluxo em requisitos separados e uso de termo confuso.	Separar "criar" e "editar" preferências de notificação em dois requisitos diferentes gera poluição desnecessária no backlog. Além disso, o termo "perfil de interesse" no RF27 confunde com o perfil do usuário (RF22).	Unifique ambos no RF27 como Configurar preferências de notificação ("Permitir que o usuário selecione, edite ou desative os alertas de projetos de seu interesse"), e elimine o RF28.



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
RF29	Atomicidade	Duas ações Diferentes no mesmo requisito.	“Visualizar estatísticas” é consulta, “gerenciar notificações enviadas” é uma ação sobre algo já disparado, mas o requisito não diz qual (cancelar? reenviar?). Dev e QA não sabem o escopo real do “gerenciar”.	Separar em dois RFs: um de visualização de estatísticas e outro definindo a ação específica sobre notificação já enviada.
RF30	Clareza	Nome não descreve ação do sistema e diverge da descrição.	“Realizar formulário” dá a entender que quem realiza é o usuário, não o sistema; a própria descrição já usa outro verbo (“Fornecer um formulário”). Os Campos coletados(razão social, tipo de parceria, área) também só aparecem na característica CP6, não no RF.	Renomear para “Coletar solicitação de parceria” e trazer os campos da CP6 para descrição do RF.
RF31	Atomicidade e Rastreabilidade	Nome mais amplo que a descrição, e falta RF para uma ação citada na visão do produto.	“Gerenciar” sugere editar, mas a descrição só cobre visualizar. A CP6 cita “adicionar notas internas” como parte do painel, e isso não tem RF nenhum cobrindo.	Renomear para “Visualizar solicitações de parceria recebidas” e criar um RF novo só para registro de nota interna.
RF32	Ambiguidade	Contradição entre quem executa a ação.	“Gestor envie” é ação manual, “resposta automatizada” é ação do sistema, não dá para saber se	Escolher um comportamento só, ex.: “Permitir que o gestor envie



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
			o gestor decide o conteúdo ou só aciona um envio automático.	uma resposta por email à empresa, a partir de um modelo pré-definido".
RNF01	Verificabilidade	Classificação questionável e trecho sem critério.	Adaptação a tamanho de tela costuma entrar em portabilidade, não usabilidade. E "garantindo legibilidade, usabilidade" não tem parâmetro, só os breakpoints (320-480px etc.) são de fato verificáveis.	Reclassificar como portabilidade e manter só o critério objetivo, ex.: "sem quebra de layout ou sobreposição nos três breakpoints definidos".
RNF02	Verificabilidade	ACID sozinho não impede overbooking	Evitar reserva duplicada em concorrência depende de controle de concorrência (lock ou constraint de unicidade) na aplicação, não só da propriedade ACID genérica do banco.	Especificar o mecanismo, ex.: "impedir reservas concorrentes para mesma vaga via constraint de unicidade ou lock otimista na tabela de reservas."
RNF03	Verificabilidade	"Banda larga padrão" sem valor numérico.	Sem Mbps definido, o teste de performance não tem baseline fixo para validar aprovação ou reprovação.	Definir a taxa, ex.: "...não deve ultrapassar 3 segundos em conexão de 10 Mbps."
RNF04	Rastreabilidade	Mistura uma decisão de solução técnica (RBAC) com uma regra de negócio, sem definir quais papéis/perfis de acesso existem.	Sem perfis explícitos (ex.: Administrador, Gestor, Financeiro), a equipe não tem critério objetivo para implementar as permissões, e o QA não	Criar um RF de gestão de papéis/usuários e reescrever o RNF focado no atributo de segurança, ex.: "negar acesso por padrão a usuários sem papel atribuído,



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
			consegue montar casos de teste de autorização.	registrando tentativas não autorizadas".
RNF05	Verificabilidade	Descreve comportamento funcional específico (tratar webhook, atualizar status da reserva), não um atributo de qualidade mensurável.	É uma especificação funcional disfarçada de RNF; sem parâmetros (tempo de resposta, política de retentativa), "comunicação assíncrona" não é testável.	Mover o tratamento do webhook para um RF e manter no RNF apenas a métrica, ex.: "processar o webhook em até X segundos, com até N tentativas automáticas em caso de falha".
RNF06	Verificabilidade	Utiliza a expressão "sem degradação perceptível de desempenho".	"Perceptível" é subjetivo e varia de pessoa para pessoa; não há como validar objetivamente em teste de carga nem aceitar formalmente o requisito.	Definir métrica, ex.: "tempo de resposta $\leq 2s$ para 95% das requisições e taxa de erro $\leq 1\%$, com 200 usuários simultâneos ativos".
RNF07	Verificabilidade	Não define um SLA numérico (% de uptime) nem regras para janelas de manutenção aceitáveis.	Sem um valor-alvo, a equipe de infraestrutura não tem meta clara para redundância/monitoramento, e o requisito não é auditável.	Definir SLA e regras de manutenção, ex.: "disponibilidade mínima de 99,5% ao mês, com manutenções programadas comunicadas com X dias de antecedência, fora do horário de pico".
RNF08	Rastreabilidade	Acumula duas responsabilidades distintas — criptografia de dados sensíveis e captura/registro de	Mistura atributo de segurança com funcionalidade de negócio; sem padrão definido (ex.: algoritmo, protocolo), o requisito	Separar em um RF (fluxo de consentimento) e um RNF de segurança com padrão técnico, ex.: "criptografia AES-256 em repouso e



Código	Tipo	Problema Identificado	Explicação	Ajuste Recomendado
		consentimento — sem especificar padrão técnico de criptografia.	não é verificável em auditoria de segurança/LGPD.	TLS 1.2+ em trânsito para dados pessoais sensíveis".
RNF09	Verificabilidade	Utiliza a expressão "simples o suficiente para usuários com baixa familiaridade digital".	Termo vago, equivalente a "fácil"/"intuitivo"; não há critério objetivo para UX validar ou para um teste de aceitação confirmar o cumprimento.	Definir critério mensurável, ex.: "no máximo N campos/etapas obrigatórias, sem criação de conta prévia, com taxa de conclusão $\geq$ 90% em teste de usabilidade".
RNF10	Verificabilidade	Utiliza a expressão "funcionar corretamente" sem definir o que caracteriza funcionamento correto.	Sem critério, os testes cross-browser ficam subjetivos e divergências pontuais podem ou não ser tratadas como falha de aceitação.	Explicitar o critério, ex.: "paridade funcional e visual, sem quebras de layout, nas duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox, Safari e Edge".